BASE DE DATOS · TRABAJO PRÁCTICO FINAL · NORTHWIND TRADERS

El Descuento Silencioso: Guión de Exposición Oral

Guión coordinado para 3 oradores (Juli, Narda y Yo) · Duración estimada: 12 a 15 min.

ORADORES: 1. Juli (Apertura y Problema) | 2. Narda (Demostración) | 3. Yo/Ian (Dispersión y Cierre) **MOTOR: SQLite 3**

PREGUNTA CLAVE DE DEFENSA

¿Por qué investigamos los descuentos y no otro tema de la base?

Esta es la pregunta crítica que los profesores o el jurado evaluador van a hacer de entrada. Saber responderla con precisión diferencia una consulta técnica común de un análisis analítico de alto impacto. Cualquiera de los tres integrantes debe dominar estos 6 argumentos centrales:

1. Lo trivial vs. Lo analítico
El 90% de los trabajos sobre Northwind responden preguntas descriptivas elementales: '¿Quién vendió más?' (Margaret Peacock), '¿Qué país compra más?' (EE.UU.) o '¿Qué flete se usó más?'. Esas consultas se resuelven con un simple GROUP BY y ORDER BY en dos líneas. No resuelven ningún problema comercial de fondo ni cuestionan el modelo relacional.

2. La anomalía en el modelo relacional
En el Diagrama Entidad-Relación de Northwind, la tabla order_details tiene el campo 'discount' como un flotante suelto. NO existe una tabla de descuentos, NO hay catálogo de reglas ni restricciones de integridad. En teoría, cada vendedor inventa el valor a discreción.

3. El misterio empírico (Los 5 escalones redondos)
Al consultar la base (Q5), descubrimos algo asombroso: el 99% de las líneas con descuento caen exactamente en 5 valores: 5%, 10%, 15%, 20% y 25%. ¡No hay dispersión continua! Si el sistema no impone reglas, ¿por qué los 9 vendedores aplican los mismos escalones? Hay una regla informal no escrita.

4. Urgencia e impacto económico
Northwind resignó $88.665 dólares en 22 meses (6,55% de la venta bruta). Además, la facturación mensual creció un 154% (de $34k a $88k/mes). Con ese ritmo de crecimiento exponencial, mantener los descuentos 'a ojo' y de palabra es una fuga de margen inaceptable.

5. El peligro de la discrecionalidad y el stock
Al no estar en el código, cada vendedor fija su propio umbral: Buchanan descuenta en el 50% de sus líneas y Fuller solo en el 31%. Además, empujar ventas con descuento choca contra un inventario en crisis: 18 productos activos bajo reposición y Gorgonzola Telino en stock cero.

6. Propuesta de arquitectura de base de datos
Permite cerrar el trabajo no con meras estadísticas, sino proponiendo una solución relacional concreta: una nueva tabla discount_rules y triggers que automaticen y auditen la política de precios.

BLOQUE 1 · EXPOSICIÓN ORAL

El Descubrimiento, el Modelo y la Hipótesis [~4 minutos]

ORADOR: JULI | APERTURA · ESTRUCTURA DE DATOS · ANOMALÍA · PLANTEO DE HIPÓTESIS

[APOYO VISUAL] *Mostrar portada del informe HTML y el Diagrama Entidad-Relación de Northwind.*

Apertura y postura: Buenos días a todos. Con Narda e Ian venimos a presentarles nuestro trabajo de análisis sobre la base de datos Northwind. Cuando nos enfrentamos al proyecto, lo más obvio hubiera sido armar un ranking de qué vendedor tomó más pedidos o listar qué país consume más quesos. Pero entendimos que esas consultas descriptivas no desafían el modelo de datos ni resuelven ninguna incertidumbre real del negocio.

El conflicto inicial: Nosotros decidimos buscar dónde estaba sangrando la rentabilidad de la empresa. Y nos encontramos con una anomalía desconcertante: Northwind perdió casi 89.000 dólares en dos años aplicando descuentos que nadie autorizó por escrito, en un sistema que ni siquiera tiene una tabla para gobernarlos. A este fenómeno lo titulamos: 'El Descuento Silencioso'.

[APOYO VISUAL] *Proyectar Query Q1 (Volumetría del modelo) y Q2 (Ventana temporal y salud operativa).*

El terreno que pisamos: Para entender el terreno: Northwind modela una distribuidora mayorista de alimentos importados para 21 países. Su arquitectura tiene 11 tablas divididas en tres bloques: el transaccional (orders y order_details), el catálogo de productos (products, categories, suppliers) y la estructura comercial (employees, territories, shippers). Con la consulta Q1 constatamos 830 órdenes y 2.155 líneas de detalle, lo que arroja 2,6 productos por orden: un modelo de reposición frecuente de restaurantes y comercios minoristas.

Salud operativa (Q2): En la consulta Q2 verificamos la salud del dataset: abarca 22 meses (julio 1996 a mayo 1998) con 89 clientes activos y cero órdenes pendientes. El dataset está cerrado, por lo que nuestras métricas son exhaustivas y libres de sesgo por operaciones en tránsito.

[APOYO VISUAL] *Proyectar Query Q3 (Evolución anual de facturación) y sección "¿Sabía usted que...?".*

Urgencia financiera (Q3): Acá surge el factor de urgencia: en la consulta Q3 vemos que en 1996 Northwind promediaba $34.600 dólares mensuales, y para 1998 saltó a más de $88.100 por mes. La empresa se multiplicó por dos veces y media en menos de dos años. Cuando un negocio crece a ese ritmo vertiginoso, la informalidad en los precios deja de ser una anécdota y se convierte en una fuga de dinero incontrolable.

Perlitas del catálogo: Al explorar la base encontramos además hallazgos sorprendentes: de los 6 transportistas de la tabla shippers, Northwind solo usó 3 y los otros 3 nunca movieron un paquete. Y en productos, vimos dos negocios opuestos: un vino de lujo, Côte de Blaye, facturó $141.000 dólares con apenas 623 botellas, mientras que un producto masivo como Camembert Pierrot vendió dos veces y media más unidades y facturó apenas un tercio de esa cifra.

[APOYO VISUAL] *Proyectar Query Q4 (Erosión en dólares) y Q5 (Los escalones ocultos).*

El misterio (Q4 y Q5): En la consulta Q4 medimos la fuga: sobre 1,35 millones de venta bruta, el descuento se llevó $88.665 dólares (6,55% del negocio). Y en la consulta Q5 descubrimos el misterio: al agrupar los descuentos, vimos que el 99% de las líneas con descuento no se dispersan al azar, sino que se concentran exactamente en cinco escalones de 5 en 5: 5%, 10%, 15%, 20% y 25%, con solo 8 líneas en toda la base con tasas raras.

Pase formal a Narda: Esto dio origen a nuestra Hipótesis: 'En Northwind existe una política de descuentos por volumen de facto, no formalizada en el modelo de datos, cuya aplicación varía según el criterio de cada vendedor'. Le paso la palabra a Narda, que va a demostrar si estos descuentos realmente compran volumen o solo regalan plata.

BLOQUE 2 · EXPOSICIÓN ORAL

La Demostración Cuantitativa: ¿El Descuento Funciona? [~4 minutos]

ORADOR: NARDA | DEMOSTRACIÓN EMPÍRICA · TRACCIÓN DE VOLUMEN · CUARTILES DE CLIENTES

[APOYO VISUAL] *Proyectar Query Q6: Comparación Sin Descuento vs. Con Descuento.*

La pregunta de negocio: Gracias Juli. La pregunta obligada para cualquier director de operaciones o finanzas es directa: '¿Esos 88.000 dólares que se descontaron sirvieron para generar más ventas o fueron un margen regalado sin ningún beneficio?'. En la consulta Q6 aislamos las 2.155 líneas en dos universos: operaciones a precio de lista versus operaciones con descuento.

Tracción de volumen (Q6): La respuesta empírica es clara: una línea a precio de lista mueve en promedio 21,72 unidades, mientras que una línea con descuento mueve 27,11 unidades. Hacer descuento genera un 24,8% más de volumen de mercadería por línea.

Aporte a la facturación: Y el dato más potente: el 38,9% de las líneas que llevaron descuento aportaron el 40,7% de la facturación neta total ($515.000 dólares). A pesar de cobrar menos por cada unidad, aportan proporcionalmente MÁS ingresos que las ventas a precio pleno. El descuento en Northwind cumple un rol económico real: no regala margen, compra volumen y el volumen paga.

[APOYO VISUAL] *Proyectar Query Q7: La Escalera de Descuento por Tramos de Cantidad (1-10, 11-20, 21-40, 41+).*

La escalera de volumen (Q7): Ahora bien, probar correlación no alcanza para hablar de una 'política'. Necesitábamos verificar si el descuento escala de forma monótona con la cantidad comprada. En la consulta Q7 segmentamos los pedidos en cuatro tramos mediante un CASE en SQL: de 1 a 10 unidades, de 11 a 20, de 21 a 40 y más de 40.

Monotonía estricta: Miren la tabla: la progresión es matemáticamente perfecta. En el tramo chico (1 a 10 unidades), solo el 29,4% de las líneas recibe descuento, con una tasa promedio del 4,11%. Pero a medida que el cliente compra más cajas, ambas métricas crecen sin excepción: en 11-20 sube al 39,5%, en 21-40 al 41,4%, y en el tramo de más de 40 unidades el 52,3% de los pedidos lleva descuento con una tasa promedio del 7,58%.

Lectura de negocio: Esto demuestra que los vendedores tienen una tabla mental: a mayor volumen de pedido, mayor descuento. Nadie se los escribió en un manual de procedimientos, pero el comportamiento colectivo reproduce con exactitud una política corporativa de precios por escala.

[APOYO VISUAL] *Proyectar Query Q8: Segmentación de Clientes en Cuartiles con NTILE(4).*

La dimensión cliente (Q8): Pero la cantidad no es la única variable que pesa. En la consulta Q8 analizamos si los clientes más importantes reciben mejor trato. Utilizamos la función de ventana NTILE(4) de SQL para ordenar y dividir la cartera de 89 clientes en cuatro cuartiles iguales según su facturación neta.

Concentración Pareto: El resultado expone una concentración feroz: 23 clientes (el cuartil 1, que es apenas el 26% de la cartera) generan el 67,4% de todos los ingresos ($852.000 dólares). En el otro extremo, los 22 clientes del cuartil más chico apenas aportan el 3% de la facturación.

Premio al cliente VIP: Y la tasa de descuento acompaña con exactitud esa jerarquía: el cuartil superior recibe en promedio un 6,83% de descuento, mientras que el cuartil inferior apenas recibe un 0,50%. Es decir: un cliente VIP recibe casi 14 veces más descuento que un cliente esporádico. La política de facto premia la cuenta grande.

Pase formal a Ian: Hasta acá la regla parece virtuosa. Pero al no estar codificada en la base de datos, tiene una fractura peligrosa. Le doy el pase a Ian, que va a mostrar dónde se rompe la regla, qué riesgos logísticos destapa y cómo se soluciona desde la base de datos.

BLOQUE 3 · EXPOSICIÓN ORAL

La Fractura Humana, el Riesgo Operativo y la Solución [~4 a 5 minutos]

ORADOR: YO (IAN) | DISCRECIONALIDAD COMERCIAL · QUIEBRES DE STOCK · ARQUITECTURA DE DATOS

[APOYO VISUAL] *Proyectar Query Q9: Dispersión del Criterio entre los 9 Vendedores.*

El factor humano (Q9): Gracias Narda. Como demostraron mis compañeras, la lógica comercial existe y es financieramente efectiva. Pero miren lo que descubrimos en la consulta Q9 al cruzar la tabla employees con orders y order_details para auditar a los nueve vendedores.

Brecha entre pares: Acá la regla se quiebra por completo. Steven Buchanan, que curiosamente es el Sales Manager, le aplica descuento a más de la mitad de sus ventas (el 50,4%). En cambio Andrew Fuller, el Vicepresidente de Ventas, solo descuenta en el 31,5% de sus líneas. ¡Son 19 puntos porcentuales de distancia vendiendo el mismo catálogo de productos y a los mismos clientes!

Impacto comercial: Y en monto, Robert King promedia un 7,36% de descuento frente al 4,38% de Fuller: King regala un 68% más de margen. Si un cliente llama un lunes y lo atiende Fuller, paga lista; si llama el martes y lo atiende Buchanan, se lleva un 20% de rebaja. La empresa compite contra sí misma por pura falta de reglas de integridad en el sistema.

[APOYO VISUAL] *Proyectar Query Q10 (Categorías concentradoras) y Q11 (Productos bajo punto de reposición).*

El freno logístico (Q10): Frente a esto, cualquier directivo diría: 'Bueno, formalicemos la política ya mismo para vender más'. Pero como analistas de base de datos, nuestro rol fue cruzar ventas con logística y abastecimiento. En Q10 vimos que Bebidas, Lácteos y Carnes concentran el 52,6% del negocio en un tercio del catálogo: allí debe iniciar el piloto.

Alarma de stockout (Q11): Pero en la consulta Q11 encontramos la señal de alarma más crítica: 18 productos activos están hoy por debajo de su punto de reposición. Gorgonzola Telino tiene directamente stock CERO, y Nord-Ost Matjeshering está bajo el umbral con cero unidades pedidas (unitsOnOrder = 0). Si ventas estimula un 25% más de demanda sobre un stock quebrado, generará quiebres inmediatos en clientes VIP.

[APOYO VISUAL] *Proyectar esquema relacional con la nueva tabla propuesta: discount_rules y trigger asociado.*

La solución desde la base de datos: Por eso, nuestra recomendación final no es comercial: es una solución de arquitectura en la Base de Datos:

1. Nueva Tabla relacional 'discount_rules'
Crear una entidad formal en el modelo: CREATE TABLE discount_rules (rule_id, category_id, customer_tier, min_qty, discount_pct). El descuento deja de ser un número libre y pasa a ser gobernado por el motor relacional.

2. Triggers de Validación y Auditoría
Implementar un BEFORE INSERT en order_details que valide el descuento. Si el vendedor ingresa un valor fuera de regla, el motor lo rechaza o lo envía a una cola de auditoría para autorización gerencial.

3. Restricción lógica por stock disponible
Vincular la concesión de descuentos al inventario real: bloquear promociones cuando (unitsInStock - reorderLevel) sea menor al umbral de seguridad.

Cierre contundente: En conclusión: el descuento ya dejó de ser silencioso. Con SQL lo hicimos medible, y lo medible es lo único que se puede gobernar. Muchas gracias y quedamos a total disposición de sus preguntas.

BANCO DE DEFENSA

Preguntas Probables de los Profesores y Respuestas Clave

Esta sección sirve como 'machete de seguridad' para la ronda de preguntas. Contiene las dudas técnicas y de negocio más habituales que la cátedra suele plantear durante la devolución:

1. P: ¿Por qué eligieron SQLite y no un motor cliente-servidor como PostgreSQL o MySQL?
R: Porque Northwind en SQLite es liviano, 100% autocontenido y altamente portable. Además, SQLite soporta perfectamente toda la potencia de SQL ANSI: Common Table Expressions (WITH), subconsultas correlacionadas y funciones de ventana analíticas como NTILE(4) sin requerir servidores adicionales.

2. P: ¿Por qué en la fórmula de facturación usan el precio de order_details y no de products?
R: Es un principio fundamental de modelado transaccional: el precio en products es el precio de lista de hoy. Si hiciéramos un JOIN con products, distorsionaríamos la historia cada vez que un precio cambia. En order_details el unitPrice está congelado al momento exacto de la venta.

3. P: ¿Por qué en demoras dicen 37 órdenes si shippedDate > requiredDate da 58 en la base?
R: Gran detalle técnico: en la base importada, las 21 órdenes no despachadas tenían el texto literal 'NULL' en lugar del NULL nativo. Como la letra 'N' es mayor alfabéticamente a '1998...', daba falsos positivos. Al filtrar shippedDate != 'NULL' quedan exactamente 37 órdenes demoradas sobre 830 (4,5%).

4. P: ¿Por qué usaron NTILE(4) para los clientes y no límites fijos de dinero (ej. más de $50.000)?
R: Porque los cortes fijos introducen subjetividad arbitraria. NTILE(4) parte a la población en cuatro grupos de igual tamaño relativo de forma estadística, lo que permite contrastar el 25% superior contra el 25% inferior sin preconceptos.

5. P: ¿Qué ventaja tiene validar en la Base de Datos con Triggers en vez del Frontend de la app?
R: Si la validación está solo en la interfaz, cualquier script de carga masiva o importación externa puede bypassearla. Poner la lógica en el motor (vía Constraints o Triggers) garantiza Integridad de Datos a nivel núcleo, sin importar el canal de ingreso.

1. Consejo de ritmo y contacto
Hablar con ritmo pausado, mirar a los profesores a los ojos y apoyarse mutuamente en las transiciones entre oradores.

2. Manejo del cronómetro
Cada orador tiene entre 3:30 y 4:15 minutos. Practiquen para mantenerse en el rango de los 12 a 14 minutos totales.

3. Terminología técnica clave
Mencionar con naturalidad términos como 'función de ventana NTILE', 'CTE', 'monotonía estricta', 'integridad referencial' y 'Pareto'. Demuestra solvencia técnica ante la cátedra.